レール断面作図

使い方マニュアル

レールの形を定規やノギスで測り、その数字を入れるだけで断面図ができるアプリです。
このマニュアルでは、次の2つを説明します。

1. **第1部**　アプリをインターネットに公開する（GitHub Pages）
2. **第2部**　アプリの使い方（測る場所・入力・保存）

このアプリの特徴

- パソコン・iPad・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です。
- 入力した数字は、使っている端末の中だけに保存されます。インターネット上には送られません。
- 図は SVG（拡大しても線がぼやけない画像）で保存できます。Illustrator や Inkscape で開いて仕上げられます。

版：試行版（2026年11月）

第1部　アプリをインターネットに公開する

GitHub Pages（ギットハブ・ページズ）は、GitHub という会社が無料で用意しているウェブサイトの置き場所です。ここにアプリのファイルを置くと、**https:// で始まるアドレス**ができ、どの端末からでもアプリを開けるようになります。

準備するもの

- インターネットにつながったパソコン（Windows でも Mac でも可）
- 配られた ZIP ファイル `rail-section-app.zip`
- メールアドレス（GitHub のアカウントを作るときに使います）

ZIP の中身

ZIP の中にはフォルダーがなく、次のファイルが直接入っています。**全部まとめて**アップロードします。

ファイル名	役割
`index.html`	アプリ本体。最初に開かれるページです。
`manifest.webmanifest`	ホーム画面に追加したときの名前やアイコンの設定
`sw.js`	一度開いたあと、電波が弱い場所でもアプリを開けるようにする仕組み
`icon-192.png`　`icon-512.png`	アプリのアイコン
`manual.pdf`	このマニュアル（置かなくてもアプリは動きます）

注意

- 公開したアプリのページは、アドレスを知っている人なら誰でも見られます。ただし、入力した計測値はインターネットに送られないので、他の人に見られることはありません。
- 無料のアカウントで GitHub Pages を使うには、置き場所（リポジトリ）を「Public（公開）」にする必要があります。（料金や条件は変わることがあるので、GitHub の案内で確認してください）
- GitHub の画面は英語です。ボタンの名前や位置は、ときどき変わることがあります。見つからないときは、似た名前のボタンを探してください。

1 ZIP ファイルを展開する

`rail-section-app.zip` を右クリックして**「すべて展開」**（Mac はダブルクリック）を選びます。中から 6 つのファイルが出てきます。

2 GitHub のアカウントを作る（持っている人はログイン）

ブラウザで `https://github.com` を開き、**Sign up** からアカウントを作ります。メールアドレス・パスワード・ユーザー名を決めます。

ユーザー名はアプリのアドレスの一部になります。メモしておきましょう。

3 アプリの置き場所（リポジトリ）を作る

1. 画面右上の **＋** を押し、**New repository** を選びます。
2. **Repository name**（名前）に `rail-section` と入れます。半角の英数字とハイフンを使います。
3. **Public** を選びます。
4. いちばん下の **Create repository** を押します。

4 ファイルをアップロードする

1. できたリポジトリの画面で **uploading an existing file** という青い文字を押します。見当たらないときは **Add file** → **Upload files** を選びます。
2. 手順 1 で展開した **ファイルを全部選んで**、画面にドラッグ＆ドロップします。
   フォルダーごとではなく、中のファイルを入れてください。
3. 全部のファイル名が表示されたら、下の緑のボタン **Commit changes** を押します。

> **確認**
> リポジトリのトップに `index.html` がそのまま見えていれば成功です。フォルダーの中に入っていると、アプリが開きません。

5 GitHub Pages をオンにする

1. リポジトリの上にある **Settings**（歯車のマーク）を押します。
2. 左側のメニューから **Pages** を押します。
3. **Build and deployment** の **Source** で **Deploy from a branch** を選びます。
4. **Branch** の欄で `main` を選び、その右は `/(root)` のままにします。
5. **Save** を押します。

出典：GitHub Docs「Configuring a publishing source for your GitHub Pages site」

6 アプリを開く

少し待つと（数分ほどかかることがあります）、Pages の画面の上のほうにアドレスが表示されます。アドレスは次の形です。

```
https://ユーザー名.github.io/rail-section/
```

このアドレスをブラウザで開くとアプリが表示されます。スマートフォンや iPad でも同じアドレスで使えます。

アプリを新しい版に入れ替えるとき

1. リポジトリの画面で **Add file** → **Upload files** を選びます。
2. 新しいファイルを同じ名前のままドラッグ＆ドロップし、**Commit changes** を押します。古いファイルは上書きされます。
3. 数分たってからアプリのページを開き直します。古い画面のままなら、ブラウザの再読み込みをもう一度押します。

スマートフォン・iPad のホーム画面に置く

- **iPhone・iPad（Safari）**：アプリのページを開き、共有ボタン（四角から矢印が出ているマーク）→**ホーム画面に追加**。
- **Android（Chrome）**：右上の⋮メニュー →**ホーム画面に追加**（または「アプリをインストール」）。

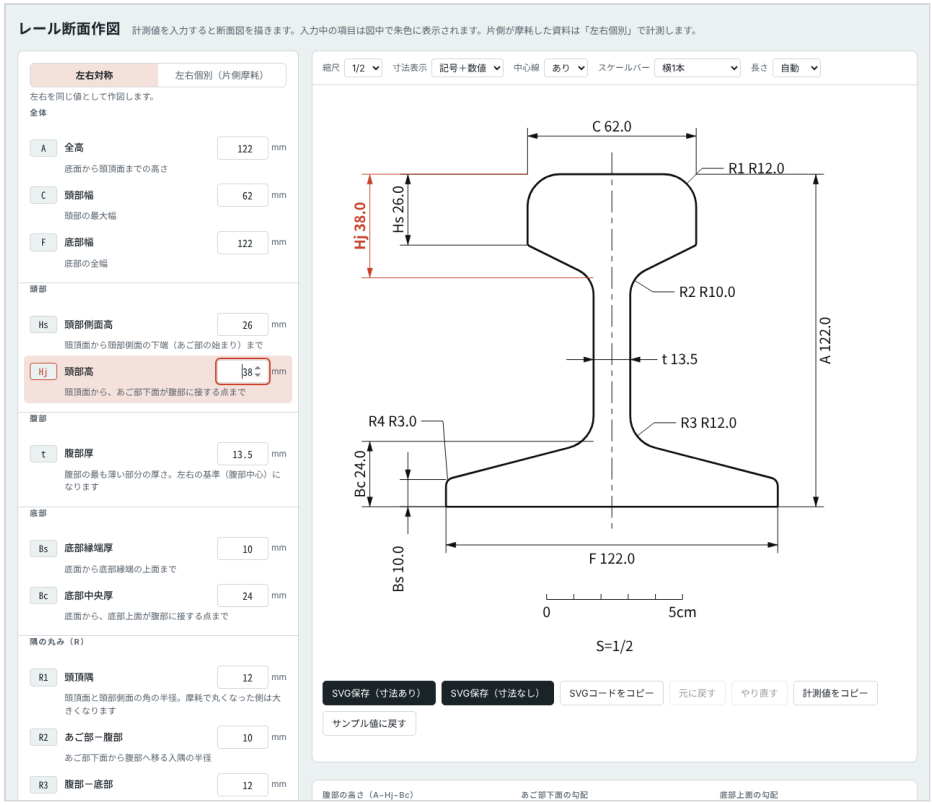
一度インターネットにつながった状態で開いておくと、電波の弱い現場でも開ける場合があります。（端末やブラウザの設定によっては開けないこともあります）

うまくいかないとき

こんなとき	こうしてみよう
アドレスを開くと「404」と出る	公開まで数分かかることがあります。少し待ってから開き直します。 `index.html` がフォルダーの中に入っていないか確認します。
Pages のメニューで `main` が選べない	ファイルのアップロード（手順 4）が終わっているか確認します。
Pages を使うには有料と表示される	リポジトリが Private になっています。Settings の下のほう（Danger Zone）で Public に変えられます。
文字の形がマニュアルと少し違う	文字の形（フォント）はインターネットから読み込んでいます。電波が弱いと別の文字の形で表示されますが、作図には影響しません。

第2部　アプリの使い方

画面の見方



アプリの画面（パソコン）。左で数字を入れると、右の図がすぐに変わります。

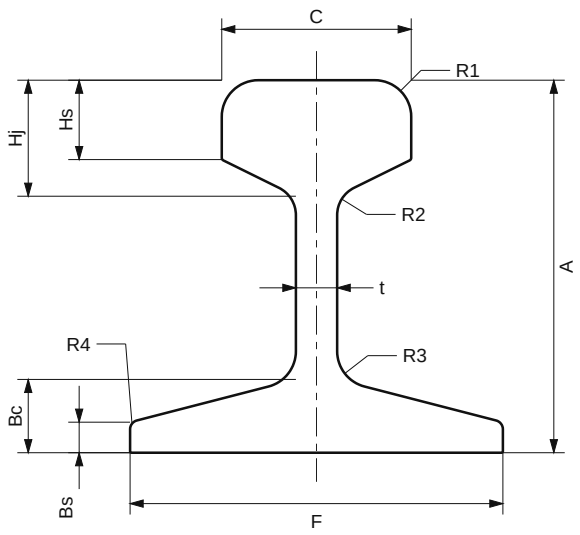
場所	できること
左：入力欄	測った数字（単位は mm）を入れます。いちばん上で「左右対称」と「左右個別」を切り替えます。
右上：設定	縮尺（1/1〜1/4）、寸法の表示のしかた、中心線、スケールバーを選びます。
右：図	入力中の欄に対応する寸法線が**朱色**になります。どこを測ればよいか、ここで確かめられます。
図の下：ボタン	保存・コピー・元に戻す・やり直す。
いちばん下	腹部の高さや、斜めの部分の傾き（勾配）が自動で計算されます。

スマートフォンでは

入力欄が上、図が下に並びます。下にスクロールすると図が見られます。

測る場所（左右対称のとき）

レールの断面は、上から**頭部**（車輪がのる太い部分）、**腹部**（細い柱の部分）、**底部**（下の広がった部分）の 3 つに分けられます。図の記号の場所を測り、同じ記号の欄に数字を入れます。



記号と測る場所

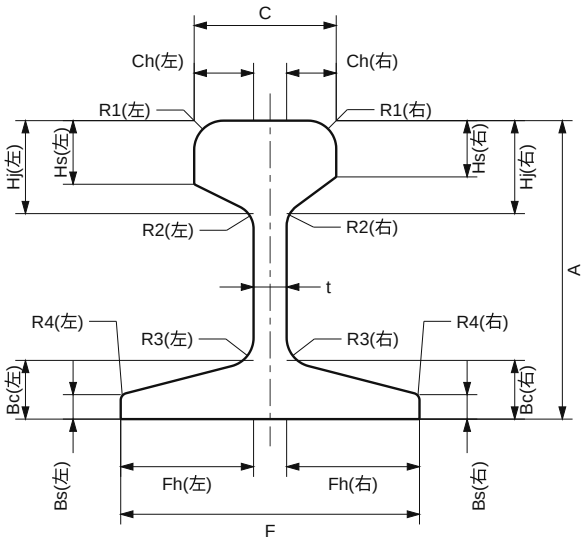
記号	測るところ
A	全高：底から頭のてっぺんまで
C	頭部幅：頭のいちばん広い幅
F	底部幅：底の端から端まで
Hs	頭部側面高：頭のてっぺんから、頭の横の面が終わる所まで
Hj	頭部高：頭のてっぺんから、頭の下の斜めの面が腹部にぶつかる所まで
t	腹部厚：腹部のいちばん細い所の厚さ
Bs	底部縁端厚：底の端の厚さ
Bc	底部中央厚：底面から、底の上の斜めの面が腹部にぶつかる所まで
R1	頭の上の角の丸み（半径）
R2	頭の下と腹部のつなぎ目の丸み
R3	腹部と底のつなぎ目の丸み
R4	底の端の上の角の丸み

測るときのコツ

- 長さはノギスや差し金で測ります。丸み（R）は、半径の分かっている型（Rゲージ）を当てて、いちばん合うものを選びます。
- Hj と Bc は、斜めの面が丸みに変わり始める所ではなく、**斜めの面をそのまま延ばして腹部の面とぶつかる所**までを測ると、図と合いやすくなります。
- 数字の大小が合わないとき（たとえば Hj が Hs より小さいとき）は、黄色い注意が出て、図は前のままになります。

片側だけすり減ったレールを測る（左右個別）

レールは、車輪が当たる側の頭がすり減っていることがあります。そのようなときは、入力欄の上の**左右個別（片側摩耗）**を押します。左右それぞれの欄に数字を入れられるようになります。



左右個別のときの記号（例：右の頭がすり減った形）

記号	測るところ
Ch	頭部張り出し：腹部の横の面から、頭の横の面までの距離（左右それぞれ）
Fh	底部張り出し：腹部の横の面から、底の端までの距離（左右それぞれ）

Hs・Hj・Bs・Bc・R1〜R4 も、左と右で別々に入れます。A と t は左右共通です。

頭部幅 C と底部幅 F は、**t＋左の張り出し＋右の張り出し**で自動的に計算されます。

注意

- 「左」「右」は**図で見たときの向き**です。どちら側が車輪の当たる側かは、**注記**の欄に書いておきましょう。
- 張り出しは、**t を測ったのと同じ高さ**で、腹部の面にまっすぐな物（スコヤなど）を当てて測ります。
- 「左右対称」に戻すと、左右の平均の数字に置きかわり、左右の違いは消えます。



左右個別の画面。右の「Hs」を入力中なので、図の Hs(右) が朱色になっています。

図の設定と保存

図の設定（図の上の欄）

項目	選べるもの
縮尺	1/1・1/2・1/3・1/4。保存した図は、印刷するとこの縮尺の大きさになります。
寸法表示	「記号＋数値」「数値のみ」「記号のみ」「表示しない」
中心線	腹部のまん中を通る点線を入れるかどうか
スケールバー	「横1本」「横＋縦の2本」「横2本（上下）」「なし」
長さ	スケールバーの長さ：自動・1cm・2cm・5cm・10cm

保存する

ボタン	保存されるもの
SVG保存（寸法あり）	寸法線と数字の入った図。ファイル名の最後に「_寸法あり」が付きます。
SVG保存（寸法なし）	形・中心線・スケールバー・資料名だけの図。報告書の図に使えます。ファイル名の最後に「_寸法なし」が付きます。
SVGコードをコピー	図のデータを文字としてコピーします。保存ボタンが使えないときに使います。
計測値をコピー	入力した数字を表の形でコピーします。Excel にそのまま貼り付けられます。

ファイル名には、**資料名・番号**の欄に入れた名前が使われます。保存したファイルは、ふつうは「ダウンロード」フォルダーに入ります。

まちがえたとき（元に戻す・やり直す）

操作	キー（Windows）	キー（Mac）
元に戻す	Ctrl ＋ Z	⌘ ＋ Z
やり直す	Ctrl ＋ Y	⌘ ＋ Shift ＋ Z

図の下の**元に戻す**・**やり直す**ボタンでも同じことができます（iPad やスマートフォンではこちらを使います）。1つの欄に続けて打った数字は、1回でまとめて戻ります。

入力した数字はどうなる？

最後に入れた数字は、その端末のブラウザに自動で残り、次に開いたときにも表示されます。別の端末には引き継がれません。資料ごとに残しておきたいときは、**計測値をコピー**で Excel などに貼り付けて保存してください。

困ったときは

こんなとき	こうしてみよう
黄色い注意が出て、図が変わらない	注意に書かれた数字を見直します。たとえば Hj は Hs より大きく、Bc は Bs より大きくなければなりません。
保存ボタンを押してもファイルができない	ブラウザがダウンロードを止めていないか確認します。だめなときは **SVGコードをコピー** を押し、メモ帳に貼り付けて、名前の最後を `.svg` にして保存します。
寸法の文字が重なって見にくい	縮尺を大きく（1/2 → 1/1 など）するか、寸法表示を「数値のみ」にします。
まちがえて「左右対称」に戻してしまった	すぐに `Ctrl` + `Z`（または「元に戻す」）を押すと、左右別の数字に戻ります。
サンプルの数字が入っている	最初に入っている数字は、動作を確かめるための**実在しない値**です。自分の測った数字に書きかえて使います。

このアプリでまだできないこと

- 頭のてっぺんのふくらみ、てっぺんの傾き、頭の横の面のななめのすり減りは描けません。
- 底の上の面が途中で折れ曲がる形は、まっすぐな線で描かれます。
- PDF での保存はできません。SVG を Illustrator・Inkscape などで開いて PDF にしてください。